

Panen di Desa Calamity - Editorial

Problem & Solution by: Huga Ghaisan Syahputra

Waktu Maksimal: 1 detik — Memori Maksimal: 256 MB

Diketahui dua bilangan X dan Y menyatakan periode panen Alexa dan Cabrio. Kita diminta menentukan apakah mereka akan pertama kali panen bersamaan tepat di hari ke- $X \times Y$. Artinya, kita perlu mencari kapan kedua periode tersebut bertepatan untuk pertama kalinya.

Waktu panen bersamaan terjadi pada kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan X dan Y yaitu:

$$LCM(X, Y) = \frac{X \times Y}{GCD(X, Y)}$$

Agar waktu panen bersamaan terjadi pada tepat di hari ke- $X \times Y$, maka berlaku:

$$GCD(X, Y) = 1$$

Misalkan $X = 5$ dan $Y = 4$, maka $LCM(5, 4)$ adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{5 \times 4}{GCD(5, 4)} \\ &= \frac{5 \times 4}{1} \\ &= 20 \end{aligned}$$

Dengan kita bandingkan dengan pernyataan "Waktu panen bersamaan terjadi pada tepat di hari ke- $X \times Y$ " yaitu $5 \times 4 = 20$ dengan hasil perhitungan di atas. Maka pernyataan tersebut benar, dan akan menghasilkan output "**YES**".

Perhatikan bahwa batasan X dan Y itu $1 \leq X, Y \leq 10^{18}$ yang di mana itu sangat besar. Maka, solusi untuk soal ini hanyalah dengan melakukan pengecekan:

$$GCD(X, Y) = 1$$

karena kita tidak perlu melakukan perkalian X dan Y yang dapat membuat overflow.

Kompleksitas waktu berupa $O(\log(\min(X, Y)))$ sehingga efisien untuk batasan besar. Pemakaian memori $O(1)$.